



Ficha de Problemas

Introdução à SQL. Queries com Operações de Filtragem, Ordenação, Cálculo e Agregação. Combinação de Dados – junções internas e junções externas. Sub-queries. Vistas. Instruções preparadas. Álgebra Relacional.

Um Caso para Estudo

No sítio do MySQL (<https://dev.mysql.com/doc/sakila/en/sakila-installation.html>) podemos encontrar a base de dados “Sakila”. Esta base de dados foi inicialmente desenvolvida por Mike Hillyer, na altura um dos membros da equipa de documentação da MySQL, com o objetivo de disponibilizar um esquema padrão de uma base de dados que pudesse ser utilizada para fins didáticos, em livros, cursos, artigos, etc.- <https://dev.mysql.com/doc/sakila/en/sakila-introduction.html>. A implementação e o povoamento desta base de dados podem ser realizados através da execução de dois ficheiros, “sakilaschema.sql” e “sakila-data.sql”, respetivamente. Estes dois ficheiros podem ser descarregados no sítio “Other MySQL Documentation” (<https://dev.mysql.com/doc/index-other.html>) ou na área do BB da unidade curricular.

Utilizando o MySQL Workbench (<https://www.mysql.com/products/workbench/>), pretende-se que realize o seguinte:

- a) Descarregar os ficheiros de criação (“sakila-schema.sql”) e povoamento (“sakila-data.sql”) database de dados “Sakila”.
- b) Fazer a criação do esquema físico da base de dados, utilizando o ficheiro “sakila-schema.sql”. Verificar.
- c) Fazer o povoamento da base de dados criada na alínea anterior, utilizando o ficheiro “sakiladata.sql”. Verificar.
- d) Gerar o esquema lógico da base de dados implementada, por reverse engineering.
- e) Analisar o esquema lógico da base de dados, de forma a entender a sua organização e
- f) utilidade.
- g) Utilizando o MySQL Workbench (<https://www.mysql.com/products/workbench/>), pretende-se que desenvolva um conjunto de queries SQL que permita realizar as seguintes operações:
 - 1) Mostrar o conteúdo da tabela “customer”.
 - 2) Mostrar o conteúdo da tabela “film”, ordenado por título (“title”) do filme. Apresente a respetiva expressão em Álgebra Relacional.
 - 3) Listar os nomes dos atores, nome próprio e apelido, ordenados por apelido.
 - 4) Apresentar uma lista com os números e datas dos alugueres (“rental_id.”) que foram realizados entre os dias '2005/05/01' e '2005/05/31'. Apresente a respetiva expressão em Álgebra Relacional.
 - 5) Indicar quantos alugueres foram realizados durante o mês de ‘maio’ de ‘2005’.
 - 6) Listar o número dos clientes (“customer_id”) que alugaram filmes durante ‘2006’. Apresentar a lista dos números dos clientes, sem valores repetidos.
 - 7) Calcular o valor total e o número de pagamentos que foram realizados até ao momento. Apresente a respetiva expressão em Álgebra Relacional.
 - 8) Calcular o valor total pago pelos clientes ‘1’, ‘11’, e ‘111’, durante a última semana do mês de ‘dezembro’ de ‘2005’.
 - 9) Inserir um aluguer de um filme para o cliente ‘1’ e outro para o cliente ‘11’.
 - 10) Registar os pagamentos dos alugueres realizados na alínea anterior.

- 11) Apresentar uma lista dos alugueres que ainda estão em curso e os respetivos números dos clientes.
- 12) Registrar a entrega dos filmes que foram alugados na alínea i).
- 13) Criar uma vista ("vw_customer_emails") que forneça uma lista com os nomes completos dos clientes ("first_name" + "last_name") e os seus emails. A lista deve ser apresentada ordenada pelo número do cliente ("customer_id").
- 14) Criar uma nova tabela ("customer_old"), com um esquema igual à da tabela "customer". De seguida, copiar para a nova tabela todos os registos dos clientes da tabela "customer" que já não estejam ativos (active=0). Por fim, remover da tabela "customer" os registos copiados.
- 15) Apresentar uma lista com os nomes dos clientes ("first_name" e "last_name") que realizaram alugueres com o funcionário ("staff_id") '1'.
- 16) Listar os dados dos clientes cujos países sejam a 'Itália', a 'Espanha' ou a 'Grécia'.
- 17) Visualizar os nomes dos filmes que foram alugados durante os fins de semana de '2005'. Ordenar a lista apresentada por título de filme.
- 18) Assumindo-se que a margem de lucro dos alugueres dos filmes é de 12,5%, apresentar o valor do lucro obtido pela empresa durante o ano de '2005'.
- 19) Listar os 10 filmes mais alugados.
- 20) Listar os três melhores clientes – o clientes que mais filmes alugaram.
- 21) Listar os nomes dos atores ("actor") que participaram em filmes ("film") que foram lançados ("release_year") durante o ano de '2006'. Apresente a respetiva expressão em Álgebra Relacional.
- 22) Fornecer uma única lista que inclua os endereços de email dos clientes ("customer") e dos funcionários ("staff"), ordenada por nome ("first_name" + "last_name") (dos clientes e dos funcionários).
- 23) Indicar o número total de clientes ("customer") para cada uma das cidades ("city") catalogadas na base de dados. Apresente a respetiva expressão em Álgebra Relacional.
- 24) Apresentar uma lista com os títulos dos filmes ("film") que foram alugados ("rental") entre os meses de 'janeiro' e 'março' de '2005'.
- 25) Indicar o número de filmes alugados ("rental") por cada um dos clientes ("customer") da cidade 'London', durante o ano de '2006'.
- 26) Apresentar uma lista com os nomes dos 10 melhores clientes ("customer"), em termos de valor pago, durante o mês de 'dezembro' de '2005'. Apresente a respetiva expressão em Álgebra Relacional.
- 27) Listar os filmes ("film") que nunca foram alugados, com os respetivos atores. Apresente a lista ordenada por ano de lançamento do filme ("release_year").
- 28) Revelar o número médio de dias de aluguer ("rental") que os clientes da loja '1' mantêm os filmes em casa.
- 29) Apresentar uma lista com todos os alugueres ("rental") com os respetivos pagamentos ("payment"). Incluir na lista também os alugueres que não tiveram qualquer pagamento.
- 30) Criar uma vista que permita fornecer os nomes dos atores ("actor"), ordenados alfabeticamente, dos últimos 10 filmes alugados.
- 31) Desenvolver uma instrução preparada (*prepared statement*) que permita inserir os dados de uma nova cidade ("city"). Demonstre.
- 32) Desenvolver uma instrução preparada utilizando a *MySQL Command Line Client* que permita listar os filmes ("film") que foram alugados ("rental") por um determinado cliente. Demonstre.

* * * * *